الفرض الثاني للثلاثي الثالث في مادة الرياضيات

المستوى: ثانية علوم تجريبية **المدة:** ساعة

التمرين الأول:

يحتوي صندوق على 5 قطع نقدية معدنية متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس بحيث توجد:

قطعتان من فئة 50 دينار , قطعتان من فئة 20 دينار و قطعة واحدة من فئة 10 دينار

نسحب عشوائيا من هذا الصندوق و على التوالي قطعتين بحيث لا نعيد القطعة المسحوبة إلى الصندوق

1- مثل بمخطط (شجرة) كل الإمكانيات.

2- احسب احتمال الحوادث التالية:

- سحب قطعتان من نفس الفئة.
- سحب قطعتان من فئتين مختلفتين
- سحب قطعتان مجموعهما 70 دينار
- سحب قطعتان مجموعهما 60 دينار

التمرين الثاني:

ينسب المستوي إلى معلم متعامد و متجانس (o , i , j) نعتبر التحويل T الذي يرفق بكل نقطة $M(x ;y)$ النقطة $M'(x' ;y')$ بحيث:

$$4x' - 2x + 3 = 0$$

$$-4 y' + 2y - 4 = 0$$

1- عين مجموعة النقاط الصامدة بالتحويل T

2- ما هي طبيعة هذا التحويل و ما هي عناصره المميزة

3-عين صورة المستقيم (D) الذي يشمل النقطتان $A(1 ;1)$ و $B(-1 ;-1)$ بالتحويل T.